



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Reporte y trabajo de investigación Hackathon
2025. Parcial 2.

Semestre 2026-2

Ingeniería en Computación

Cómputo Móvil

Grupo 03

Ing. Marduk Pérez de Lara Domínguez

Carreón Blas Andrea **318207560**

Hernández Cortés Armando Daniel **318241254**



Ciudad Universitaria, CDMX 08 Mayo, 2026

Índice

1. Introducción.....	2
2. Desarrollo.....	3
2.1. Planteamiento del Problema: La Crisis Vocacional en México.....	3
2.2. Impacto económico y social.....	4
2.3. Definición y objetivo general del Proyecto.....	4
2.4. Implementación de IA y Público Objetivo.....	4
2.5. Funcionalidades implementadas en la App.....	5
2.6. Ecosistema de desarrollo: Swift y SwiftUI.....	6
2.7. Competencia en el mercado.....	6
2.8. Modelo de negocio y monetización.....	7
2. 9 Análisis FODA.....	8
3. Conclusiones.....	8
3.1. Reflexión Final y Conclusiones.....	9
4. Referencias Bibliográficas.....	10

1.Introducción

El presente documento detalla el trabajo de investigación y el reporte de desarrollo correspondiente al segundo parcial de la asignatura de Cómputo Móvil. En este reporte, documentamos nuestra experiencia y los resultados obtenidos durante nuestra participación en el Hackathon.

El núcleo de nuestro proyecto es una aplicación móvil llamada studAI. Esta aplicación propone un enfoque renovado para la orientación vocacional, alejándose de los cuestionarios estáticos tradicionales mediante la implementación de Inteligencia Artificial Generativa y un desarrollo nativo optimizado para el ecosistema de Apple.

A lo largo de las siguientes secciones, abordaremos el planteamiento del problema en el contexto educativo mexicano, la arquitectura técnica de nuestra solución, el modelo de negocio proyectado y los retos enfrentados durante la competencia, buscando mantener un equilibrio entre el rigor académico y una lectura fluida de nuestra experiencia en el hackathon.

2.Desarrollo

2.1. Planteamiento del Problema: La Crisis Vocacional en México

Para comprender la motivación principal detrás de studAI, es fundamental analizar la situación actual en la educación media superior en México. Existe una problemática evidente: un alto porcentaje de jóvenes concluyen el bachillerato con gran incertidumbre sobre su futuro profesional. Esta falta de claridad a menudo resulta en elecciones de carrera basadas en la presión familiar, percepciones erróneas sobre la dificultad de las materias o simple desinformación.

De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, 7 de cada 10 estudiantes a nivel bachillerato no saben qué carrera universitaria elegir y, una vez que lo deciden, entre el 30 y 40% de los jóvenes mexicanos se equivocan en su elección. La causa principal de esto es la ausencia de una orientación vocacional adecuada, personalizada y moderna durante la preparatoria, donde a menudo los orientadores se encuentran rebasados por la cantidad de alumnos y dependen de herramientas obsoletas.

2.2. Impacto económico y social

Las consecuencias de una mala elección de carrera tienen un impacto significativo. A nivel familiar, representa una pérdida considerable de recursos económicos y tiempo. Para el sistema educativo público, implica el desaprovechamiento de lugares en las universidades. Sin embargo, el impacto más preocupante es el psicológico. La ansiedad generada por la incertidumbre laboral y el miedo a equivocarse afecta fuertemente a las nuevas generaciones, quienes necesitan herramientas que les brinden seguridad y perspectivas reales del mercado actual. studAI busca intervenir directamente en este punto crítico.

2.3. Definición y objetivo general del Proyecto

El nombre studAI es una fusión estratégica entre *student* (estudiante) y el acrónimo *AI* (Inteligencia Artificial). Esta identidad busca posicionar a la herramienta no solo como un software de consulta, sino como un ecosistema de acompañamiento inteligente diseñado específicamente para la transición académica-profesional.

El objetivo principal de studAI es transformar la orientación vocacional en un proceso interactivo y evolutivo. A diferencia de las pruebas psicométricas de opción múltiple que no logran captar las nuevas profesiones del mercado laboral, nuestra plataforma actúa como un facilitador del autodescubrimiento. La aplicación busca evaluar tanto las habilidades duras como las competencias blandas del usuario en tiempo real para generar rutas de carrera viables, informadas y actualizadas.

2.4. Implementación de IA y Público Objetivo

La implementación tecnológica de studAI se apoya en el uso de la API de modelos de lenguaje natural (Gemini). En lugar de crear un sistema que dictamine de forma fría qué debe estudiar el alumno, estructuramos el modelo bajo el paradigma de Inteligencia Artificial Centrada en el Humano, cuyo enfoque es que la tecnología colabore, potencie y empodere a las personas, no que las reemplace.

El cumplimiento de este principio se refleja directamente en la arquitectura de la aplicación a través de los siguientes puntos clave:

- El usuario siempre tiene el control: A diferencia de un test tradicional donde el alumno responde casillas y recibe un veredicto inamovible, en studAI el usuario interactúa libremente a través del chat. El estudiante guía la conversación; si la IA le sugiere ingeniería en computación pero él responde que detesta estar encerrado programando, la IA recalcula y ofrece alternativas. El joven lleva el volante en todo momento.
- Transparencia: La aplicación no indica qué estudiar por arte de magia. Al estar diseñada bajo la explicabilidad, la IA argumenta el razonamiento detrás de su sugerencia, haciéndole saber al usuario que esa recomendación es el resultado de cruzar sus gustos y pasiones con las exigencias del mercado.
- Fundamento de las decisiones: Las respuestas de la app se fundamentan en bases transparentes: el contexto en tiempo real que el usuario proporciona y el System Prompt configurado. Esta instrucción maestra obliga al modelo a conectar los intereses del estudiante con trayectorias viables y a evitar sesgos (como recomendar carreras basándose en el género).
- Asistencia y acompañamiento (El copiloto): studAI no toma la decisión final por el alumno. Actúa compilando la información de la plática para generar un Career Roadmap con porcentajes de afinidad y fichas técnicas del mercado laboral. Es una herramienta que entrega información procesada para que el joven realice un análisis crítico sobre su futuro.

La plataforma está dirigida principalmente a jóvenes mexicanos y latinoamericanos de entre 15 y 20 años de edad. Este segmento demográfico, perteneciente a la Generación Z y la naciente Generación Alpha, está compuesto por nativos digitales. Sus intereses se centran en la inmediatez, las interfaces limpias (como la integración fluida del modo oscuro) y las interacciones personalizadas. Al rechazar los formatos largos e institucionales, valoran mucho una aplicación que se comunique con ellos de manera dinámica y atractiva.

2.5. Funcionalidades implementadas en la App

studAI fue desarrollada con una arquitectura modular para ofrecer una experiencia de usuario clara y directa.

Las principales funcionalidades incluyen:

1. **Onboarding contextual:** Un registro rápido donde el estudiante proporciona su nivel académico actual y principales preocupaciones, estableciendo el contexto inicial para el modelo de IA.
2. **Chatbot Vocacional:** Es la funcionalidad principal de la app. Una interfaz conversacional fluida donde el usuario puede expresar sus dudas libremente (por ejemplo, hablar sobre su gusto por el diseño pero su preocupación por el mercado laboral) y recibir orientación iterativa.
3. **Generación de Career Roadmap:** Un sistema que sintetiza la conversación y genera tarjetas visuales con sugerencias de carreras afines y un porcentaje estimado de compatibilidad.
4. **Fichas Técnicas del Mercado Laboral:** Información aterrizada a la realidad, mostrando datos como el salario promedio de entrada, demanda laboral futura y las materias principales de la carrera seleccionada.

2.6. Ecosistema de desarrollo: Swift y SwiftUI

La decisión de desarrollar studAI exclusivamente para el ecosistema de Apple (iOS) estuvo fundamentada tanto en requerimientos técnicos como logísticos de la competencia. Utilizamos Swift y el framework SwiftUI. Además, el manejo de datos asíncronos y concurrencia moderna (async/await) de Swift fue vital para asegurar que la aplicación no se bloqueara mientras esperaba las respuestas de la API de IA. Por último, los estándares de privacidad de iOS proporcionan el marco adecuado para manejar los datos sensibles de los perfiles de los usuarios.

2.7. Competencia en el mercado

Dentro del sector de la Tecnología Educativa, existen diversas soluciones orientadas a los aspirantes universitarios. Tradicionalmente, la competencia se divide en portales de universidades privadas (que suelen carecer de neutralidad, enfocándose en la captación de sus propios prospectos) y aplicaciones que replican cuestionarios psicométricos estáticos.

A nivel de Inteligencia Artificial, existen aplicaciones globales emergentes como Apt (AI Career Test & Career Mentor) o Career Compass AI, así como iniciativas de gigantes tecnológicos (por ejemplo, Google con Career Dreamer o la orientación algorítmica de LinkedIn). Sin embargo, frente a estas opciones, studAI presenta ventajas competitivas fundamentales:

- Contexto geográfico y cultural: La mayoría de los competidores globales están entrenados con datos del mercado laboral estadounidense o europeo y enfocados en el idioma inglés. studAI está diseñada específicamente para el contexto mexicano, comprendiendo el ecosistema de instituciones nacionales (UNAM, IPN, CBTIS) y el panorama salarial en pesos mexicanos.
- Enfoque en la Generación Z y Alpha: Mientras muchas herramientas de IA se centran en la reorientación laboral de adultos profesionales, studAI ataca el problema desde la raíz, ofreciendo una interfaz y un tono diseñados para mitigar la ansiedad de jóvenes de 15 a 18 años que enfrentan sus primeros exámenes de admisión.
- Conversación real vs. "Falsas IA": Muchas aplicaciones dicen usar IA pero en realidad digitalizan tests estáticos (como el de Holland) y usan modelos de lenguaje solo para redactar el resultado final. En studAI, el test no existe; el descubrimiento se da mediante un diálogo dinámico y orgánico donde la evaluación es fluida.

2.8. Modelo de negocio y monetización

Para proyectar la viabilidad financiera del proyecto, establecimos un modelo híbrido B2B2C:

- **Sector Institucional (B2B):** Venta de licencias anuales a instituciones de educación media superior (preparatorias y colegios de bachilleres). Las escuelas

ofrecen la herramienta a sus estudiantes y, a cambio, obtienen métricas agregadas y anónimas sobre las tendencias vocacionales para mejorar sus propios programas educativos.

- **Mercado Abierto (Freemium):** Disponibilidad gratuita en la App Store para funciones esenciales, con la posibilidad de realizar compras dentro de la app para desbloquear simuladores avanzados, conexiones con universidades o sugerencias de becas específicas.

2. 9 Análisis FODA

Fortalezas	Oportunidades
● Integración de tecnologías actuales (SwiftUI, LLMs). ● Diseño nativo moderno, altamente responsivo e intuitivo. ● Nivel de personalización superior al de soluciones estáticas.	● Alta demanda en el mercado mexicano debido a los índices de deserción. ● Expansión potencial como herramienta de reclutamiento temprano para empresas tecnológicas.
Debilidades	Amenazas
● Dependencia técnica de proveedores de APIs de Inteligencia Artificial de terceros. ● Falta de validación clínica inicial por profesionales de la psicología.	● Burocracia y tiempos de adopción lentos en el sector educativo público. ● Posible desarrollo de herramientas gratuitas integradas por grandes corporaciones tecnológicas.

3. Conclusiones

El desarrollo de studAI fue una prueba de aprendizaje contra tiempo y colaboración constante. Nuestro mayor desafío técnico inicial fue que, al entrar al concurso, no sabíamos programar en Swift. Tuvimos que aprender lo básico sobre la marcha, apoyándonos mutuamente mientras el hackathon seguía corriendo.

Además, caímos en un error de planeación común: al principio queríamos implementar muchísimas funcionalidades complejas que terminaron quitándonos tiempo valioso de desarrollo. Afortunadamente, nos dimos cuenta a tiempo de que debíamos priorizar. Redujimos el alcance del proyecto para enfocarnos exclusivamente en entregar un Producto Mínimo Viable (MVP) que funcionara correctamente, dejando de lado detalles visuales secundarios.

A pesar de nuestra inexperiencia inicial con el ecosistema de Apple, logramos sacar adelante la interfaz gráfica y resolver los retos presentados.

Algo valioso que aprendimos fue comprender que el desarrollo técnico es solo una parte del éxito del proyecto. Entendimos la importancia de saber comunicar el impacto social de nuestra herramienta, estructurando un discurso que conectara la tecnología detrás de studAI con la problemática real de la educación en México, logrando así transmitir el valor del proyecto a los evaluadores. Aunque desafortunadamente nos falló un poco esta parte pero fue una buena experiencia para mejorarla en futuros proyectos.

3.1. Reflexión Final y Conclusiones

La concepción, diseño y desarrollo de studAI durante el hackathon representó una experiencia que transformó nuestra visión sobre lo que significa crear una app. Como estudiantes próximos a concluir la carrera, este proyecto significó mucho más que cumplir con los requisitos de una rúbrica de evaluación; funcionó como un simulacro del mundo real y un puente entre los conocimientos teóricos adquiridos en las clases y las exigencias de la industrial.

En primer lugar, desde la perspectiva técnica, el proyecto nos sacó por completo de nuestra zona de confort. Enfrentarnos al reto de desarrollar en un ecosistema que desconocíamos por completo, como lo es Swift y SwiftUI para iOS, nos demostró que la verdadera habilidad de un ingeniero no radica en memorizar un lenguaje, sino en la capacidad de adaptación, la lógica de programación y el aprendizaje autodidacta bajo presión. Lograr integrar la API de Gemini, manejar la asincronía de los datos y conectar todo a una interfaz funcional en tan poco tiempo, nos deja una gran confianza en nuestras capacidades técnicas para afrontar futuros desafíos profesionales.

Por otro lado, a nivel estratégico y de trabajo en equipo, la dinámica del hackathon nos obligó a madurar nuestras habilidades blandas. Comprendimos a la fuerza lo que

significa el desarrollo iterativo y la priorización de actividades. Al inicio perdimos tiempo intentando abarcar demasiadas funcionalidades, pero la presión nos enseñó a pivotar, a recortar alcances irreales y a enfocarnos en construir un Producto Mínimo Viable sólido. Además, el ejercicio de preparar el pitch nos dejó claro que el mejor código del mundo carece de valor si no somos capaces de comunicar su impacto, defender su modelo de negocio y convencer a otros de su viabilidad.

Finalmente, a nivel social, este trabajo reafirma nuestra convicción de que la ingeniería debe estar siempre al servicio de la resolución de problemas humanos. El alto índice de deserción y frustración universitaria en México es un problema grave. Saber que a través de la Inteligencia Artificial centrada en el humano podemos democratizar el acceso a una orientación vocacional digna, empática y libre de prejuicios, le da un propósito a nuestro trabajo.

En conclusión, participar en el desarrollo de studAI nos preparó para nuestro ingreso al mercado laboral. Nos enseñó a equilibrar la ambición técnica con las necesidades reales del usuario, demostrándonos que las mejores soluciones de software no son solo aquellas que no tienen bugs, sino aquellas que logran mejorar, de forma genuina, la vida de las personas que las utilizan.

4. Referencias Bibliográficas

- Apple Inc. (2026). *Human Interface Guidelines: Designing for iOS*. Apple Developer Documentation.
- Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). (2025). *Compara Carreras: Tendencias del mercado laboral, rentabilidad educativa y deserción universitaria en México*. IMCO.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del software: un enfoque práctico* (9a ed.). McGraw-Hill.
- 7 de cada 10 estudiantes no saben qué carrera elegir. (s. f.). <https://blog.up.edu.mx/prepaup/femenil/7-de-cada-10-estudiantes-no-saben-que-carrera-elegir>
- Comms, M. (2025, 25 junio). Señales de que deberías cambiar de carrera. *blog UVM*. <https://blog.uvm.mx/senales-que-deberias-cambiar-de-carrera>

